

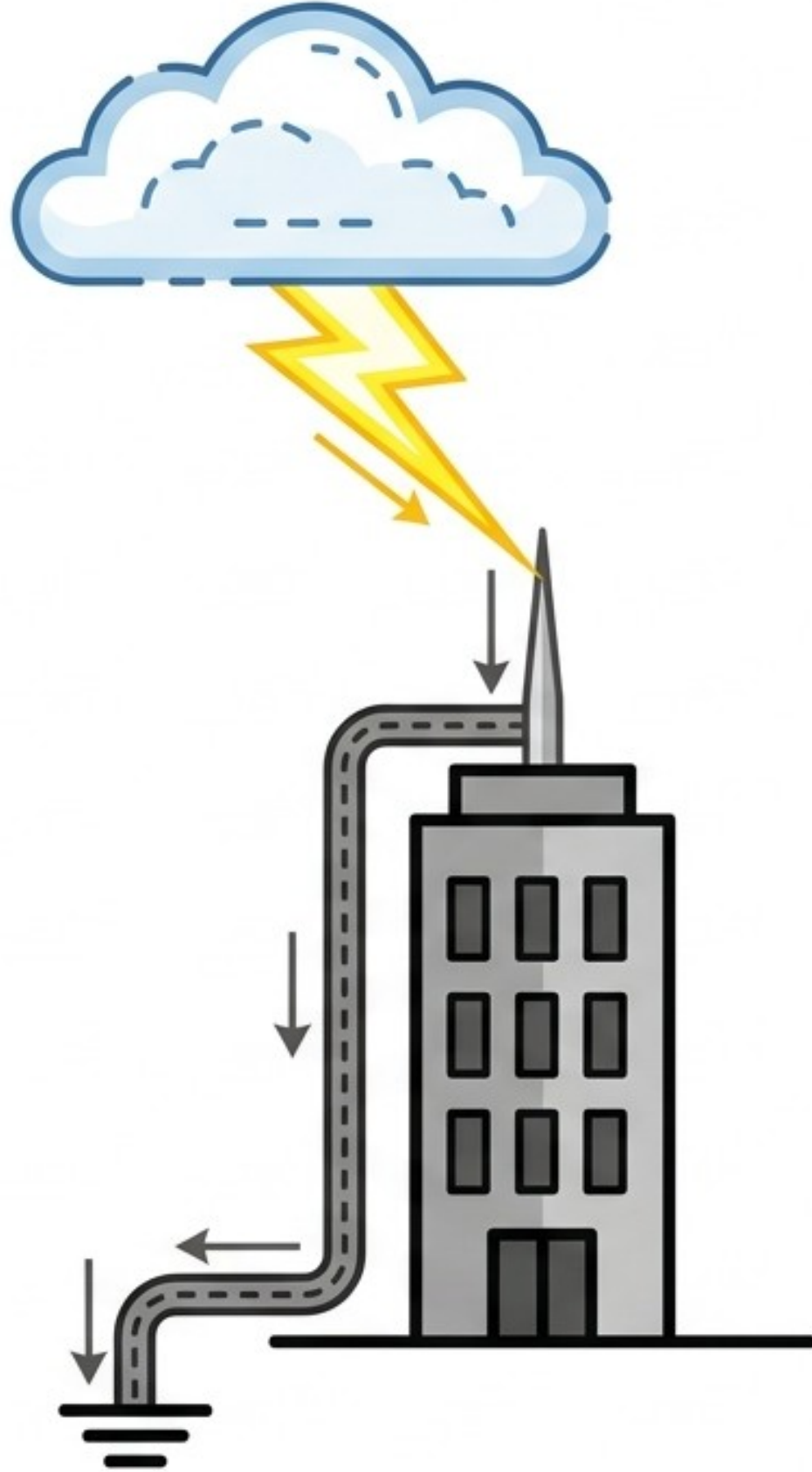
الدرس الأول: الشحنة الكهربائية الساكنة

تعريف الكهرباء الساكنة: هي الكهرباء الناتجة عن تراكم الشحنات الكهربائية على أسطح المواد المختلفة.

ملاحظة تاريخية: قام العالم بنجامين فرانكلين (Benjamin Franklin) في عام 1752م بتجربة شهيرة باستخدام طائرة ورقية أثناء عاصفة رعدية، ليثبت أن **وميض البرق** هو شكل من أشكال الكهرباء الساكنة الضخمة المتدفقة من السحابة إلى الأرض. وهو أول من استخدم مصطلحي **"الشحنة الموجبة"** و**"الشحنة السالبة"**.

تطبيق عملي: مانعة الصواعق

استفاد فرانكلين من ملاحظته بأن الشرارات الكهربائية تميل للقفز نحو الأطراف المدببة، فاخترع "مانعة الصواعق"؛ وهي ساق فلزية مدببة مدببة تُثبت أعلى المباني الشاهقة وتتصل بأسلاك فلزية نحو الأرض لتفريغ تيار البرق بأمان وحماية المباني.

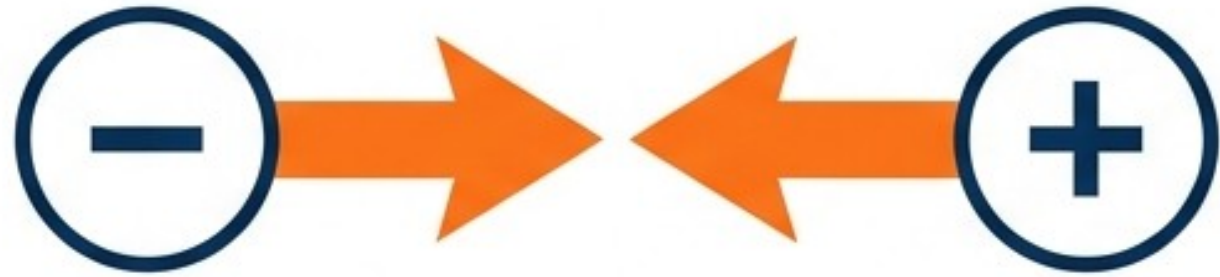


قانون الشحنات: التجاذب والتنافر

ينص قانون الشحنات الأساسي على قاعدة بسيطة تحكم القوى المتبادلة بين الأجسام المشحونة:

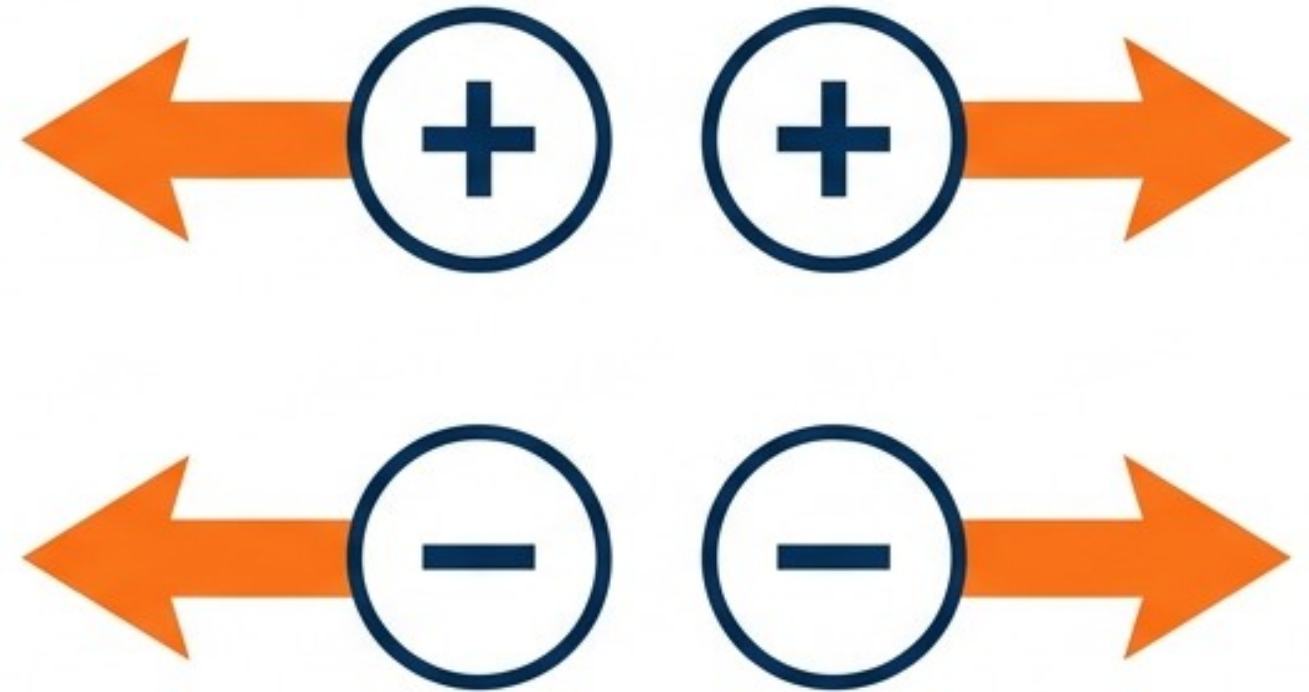
الشحنات المختلفة تتجاذب

تقترب من بعضها.

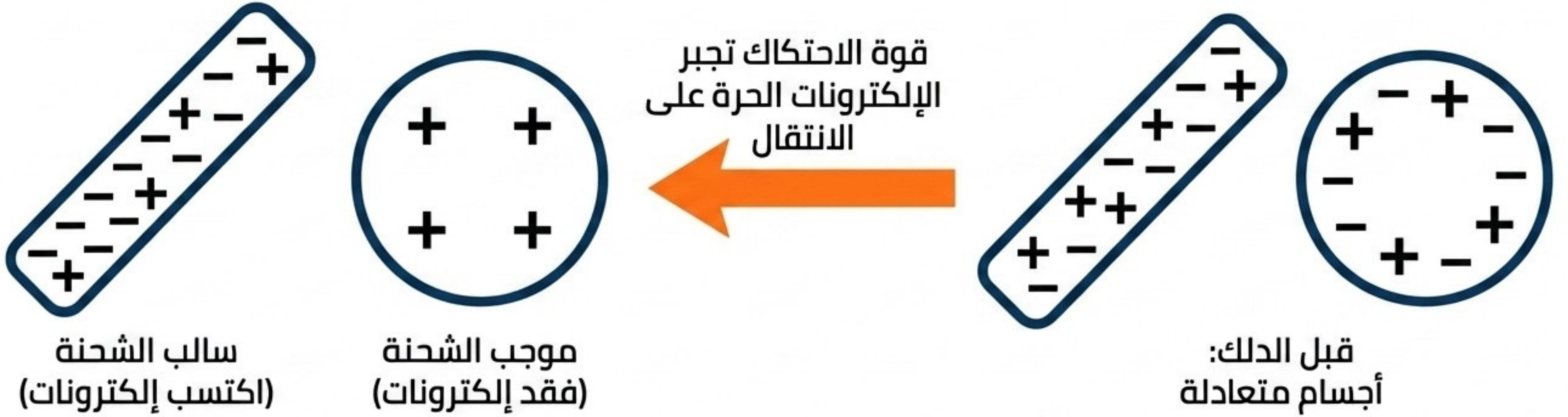


الشحنات المتشابهة تتنافر

تبتعد عن بعضها.



آلية الشحن بالاحتكاك: انتقال الإلكترونات

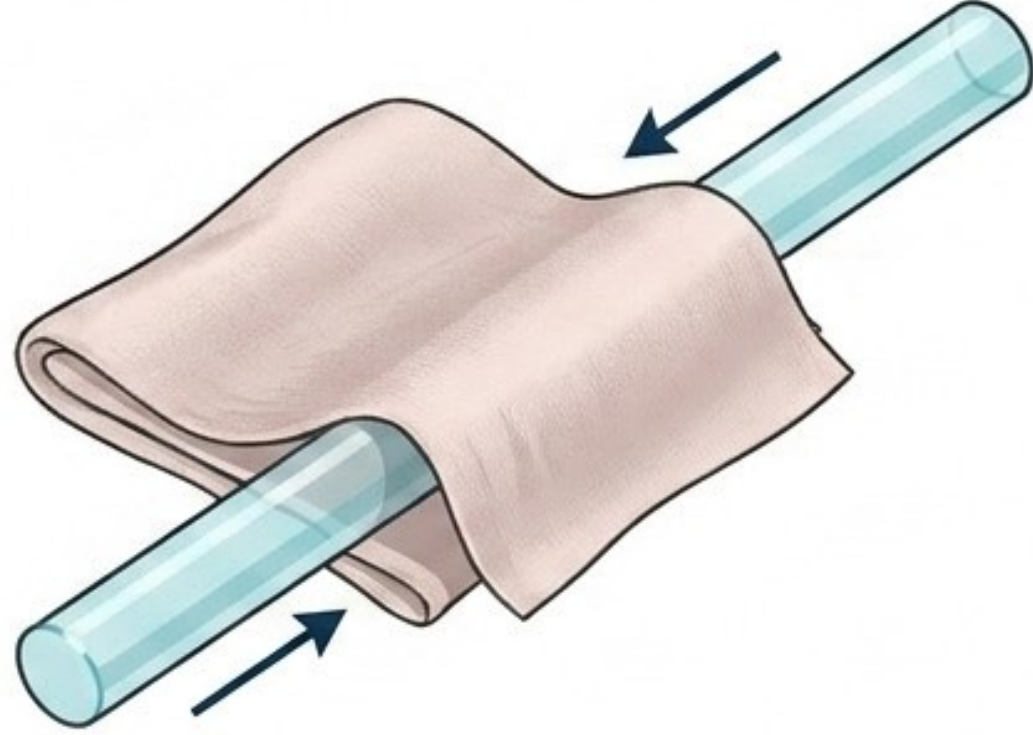


قاعدة علمية ثابتة

الجسم يُشحن دائمًا عبر إضافة أو إزالة **"الإلكترونات الحرة فقط"**. البروتونات ثابتة بقوة داخل النواة ولا تنتقل أبدًا. الجسم المتعادل يمتلك دائمًا عددًا متساويًا من الشحنات الموجبة والسالبة.

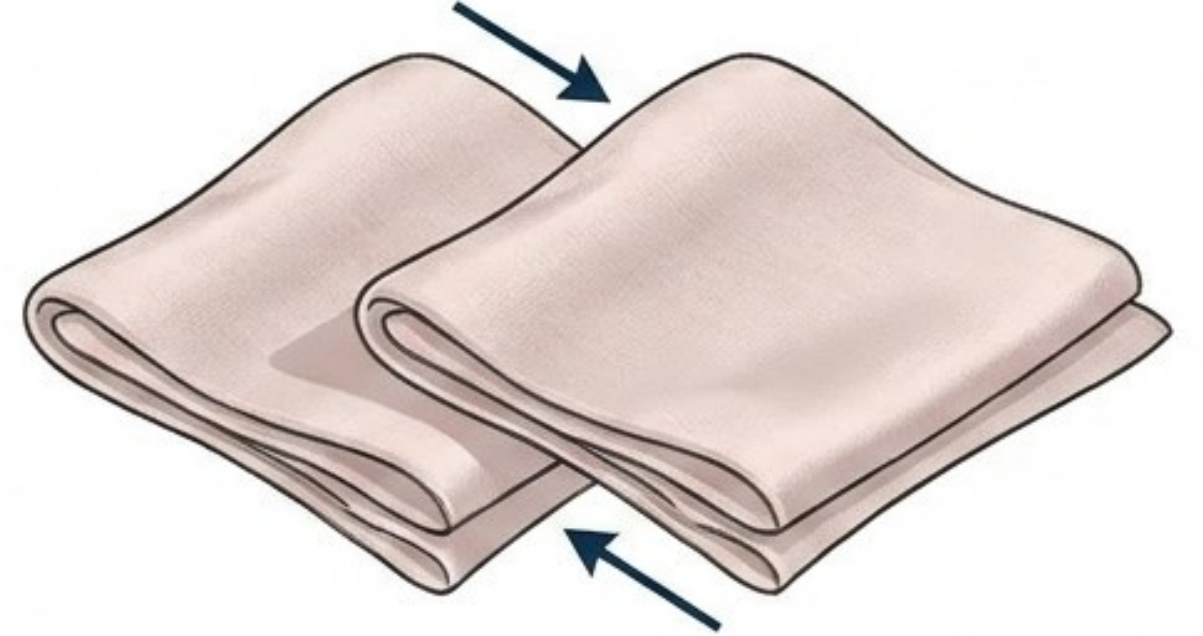
شرط اختلاف المادتين لتوليد الشحن

لإنتاج الكهرباء الساكنة بالاحتكاك، يُشترط دائماً استخدام مادتين مختلفتين. يجب أن تمتلك إحدى المادتين قدرة (أو قابلية) أعلى لجذب الإلكترونات من المادة الأخرى.



مادتان مختلفتان (حرير + زجاج).

تتولد شحنة كهربائية (الحرير يجذب إلكترونات الزجاج).



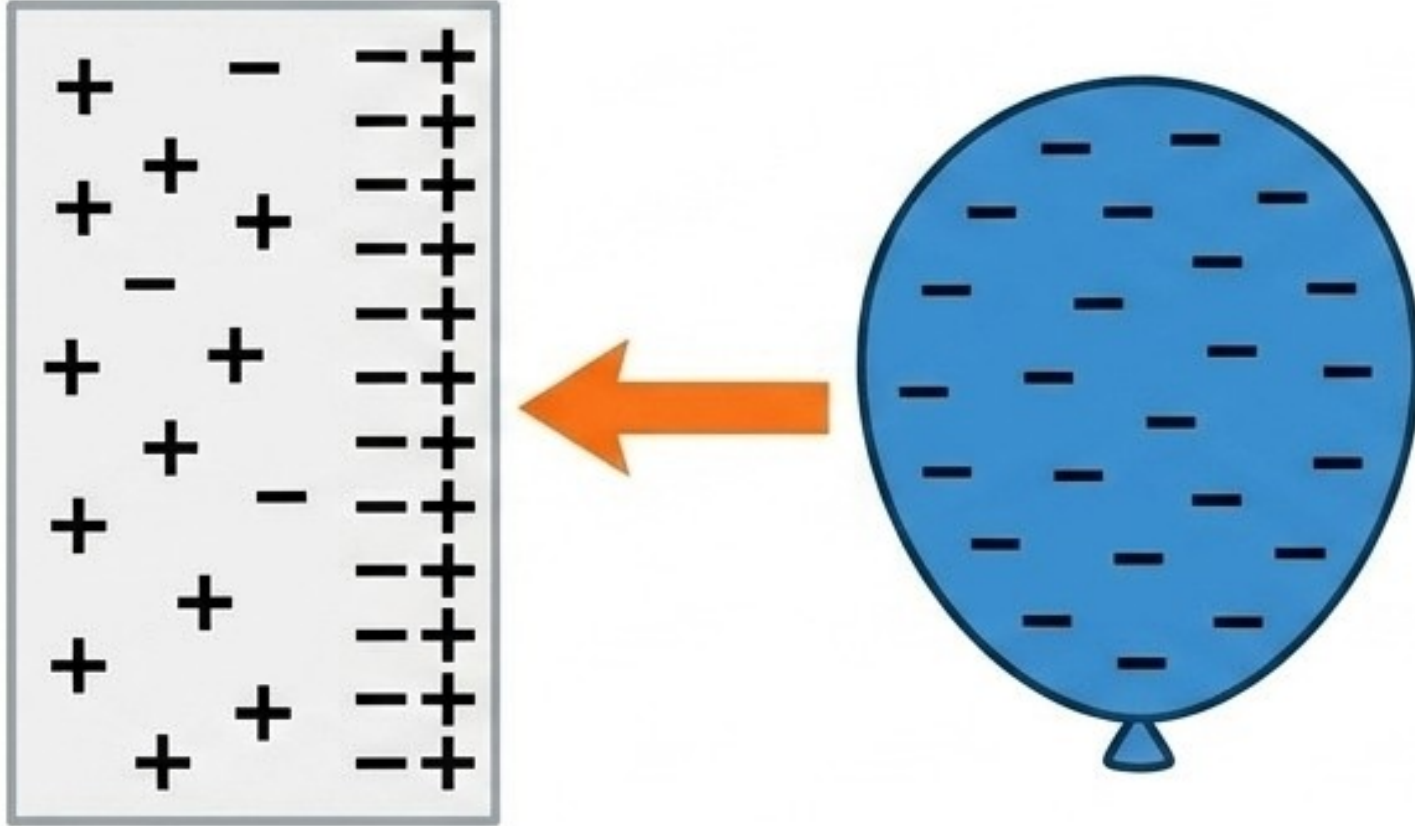
مادتان متماثلتان (حرير + حرير).

لا تتولد شحنة كهربائية (نفس قوة جذب الإلكترونات).

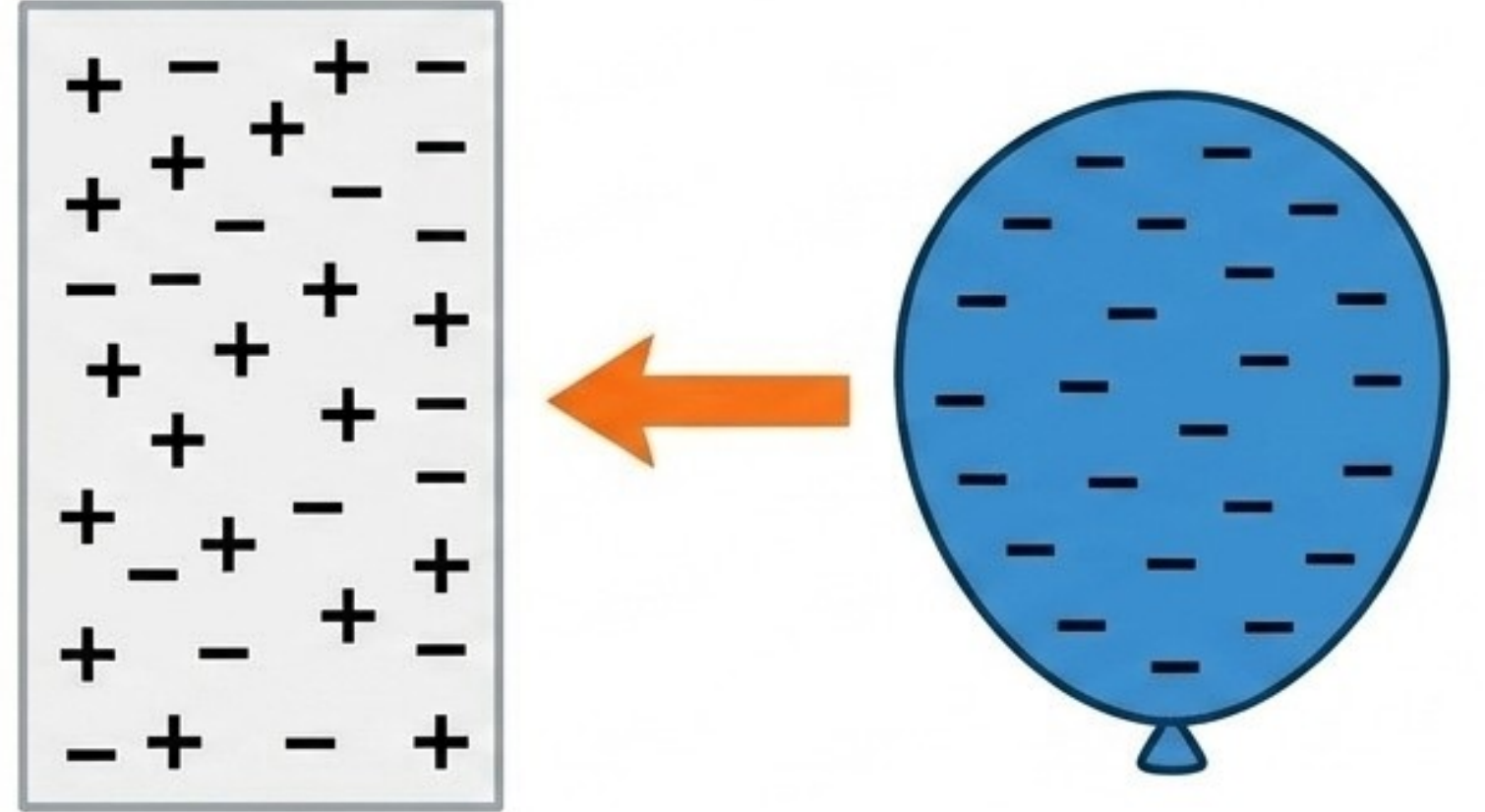
جذب الأجسام غير المشحونة (الاستقطاب)

الجسم المشحون يمكنه جذب أجسام متعادلة (غير مشحونة) دون لمسها فعليًا، وذلك عن طريق إعادة ترتيب شحنات السطح المقابل له.

Polarization & Attraction



Approach



تتولد قوة تجاذب بين الشحنة السالبة للبالون والشحنة الموجبة التي ظهرت على سطح الحائط.

مثال محلول (1): دلك قضيب أبونايت

التجربة: دلك قضيب أبونايت بقطعة من القماش (الصوف).



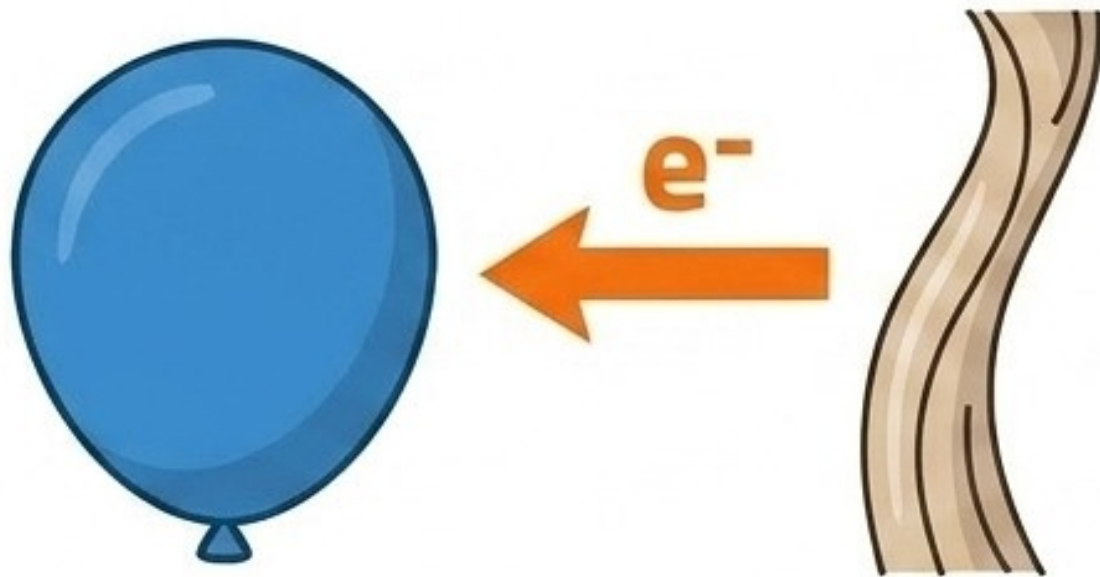
قضيب الأبونايت يُصبح: **سالب الشحنة** (اكتسب إلكترونات).
قطعة القماش تُصبح: **موجبة الشحنة** (فقدت إلكترونات).

مثال محلول (2): بالون وشعر طفل

السؤال: تم ذلك بالون مطاطي بشعر طفل فاكسب البالون شحنة كهربائية سالبة. ما نوع الشحنة التي تتكون على شعر الطفل؟ وكيف تفسر ذلك بدلالة الجسيمات (الإلكترونات)؟

أ. نوع شحنة الشعر: **موجبة الشحنة**.

ب. التفسير بدلالة الجسيمات:



عند الاحتكاك، تنتقل إلكترونات حرة من ذرات الشعر إلى سطح البالون. اكتسب سطح البالون اكتساب البالون لإلكترونات إضافية يجعله سالب الشحنة، وفقدان الشعر للإلكترونات يجعله موجب الشحنة.

مثال محلول (3): استقصاء توليد الشحنات

السؤال: بناءً على شرط اختلاف المادتين, حدد ما إذا كانت الشحنة ستتولد أم لا في الحالات التالية التالية:

المواد المدلوكة	النتيجة المتوقعة
قضيب أبونايت + قطعة صوف	تتولد شحنة (مادتان مختلفتان)
قطعة حرير + قطعة حرير	لا تتولد شحنة (مادتان متماثلتان)
قضيب زجاج + قطعة حرير	تتولد شحنة (مادتان مختلفتان)

ملخص ختامي: ما تعلمناه في هذا الدرس

- مفهوم الكهرباء الساكنة: هي تراكم الشحنات على أسطح المواد؛ والجسم المتعادل يمتلك دائمًا عددًا متساويًا من الشحنات الموجبة والسالبة.
- قانون الشحنات: الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.
- آلية الشحن بالاحتكاك: تتم *حصر* بانتقال **الإلكترونات الحرة**. الجسم الذي يكتسبها يصبح سالبًا، والذي يفقدها يصبح موجبًا. (البروتونات لا تنتقل أبدًا).
- الشرط الأساسي: لتوليد الشحنة بالاحتكاك، يجب أن يتم ذلك بين مادتين مختلفتين.
- الاستقطاب والجذب: الجسم المشحون يمكنه جذب جسم متعادل عن طريق إبعاد إلكترونات المتعادل لتتركز الشحنات المخالفة على السطح المقابل وتنشأ قوة التجاذب.

